

DMZ

Dépôt DMZ DNF

Infr@home_GUI-INST_02-DNF-repository

DOCUMENT SOUS LICENCE GNU FDL 1.3

GitHub : <https://github.com/jmy37/infrathome>

Copyright 2021 - jmy37

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation ; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.

License is online : <https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html>

Copyright 2021 - jmy37

Il est permis de copier, distribuer et/ou modifier ce document selon les termes de la licence GNU Free Documentation, version 1.3 ou une version ultérieure publiée par la Free Software Foundation, sans modifier de section, de page de garde ou de clôture.

La licence est en ligne : <https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html>

jmy37

Infr@home

Projet d'infrastructure de Core Services à domicile

25 mai 2025

1 Historique des versions

Version	Date	Auteur	Objet de la modification
1.0	18/10/2020	jmy37	Création du document
1.1	19/10/2020	jmy37	Ajout de la tolérance de panne (annexe 4.7)
1.2	28/11/2020	jmy37	Ajout de la tolérance de panne ssl, réorganisation de l'annexe 4.7
1.3	29/11/2020	jmy37	Suppression de la page "welcome" au titre 3.1.2
1.4	03/12/2020	jmy37	Ajout du dépôt Puppet Ajout du dépôt Foreman Ajout du dépôt de plugins Foreman Correction d'une erreur dans la configuration de lsyncd (titre 4.7.3.3)
1.5	04/12/2020	jmy37	Ajout du dépôt Katello Ajout du dépôt Pulp Community Ajout du dépôt qpid Ajout du dépôt Candlepin Ajout du dépôt pulpcore
1.6	10/12/2020	jmy37	Colorisation des entrées de sources Ajout du dépôt Zabbix Ajout des sources Rsync (titre 4.4) Ajout des sources Wget (titre 4.5)
1.7	17/12/2020	jmy37	Ajout d'un paramètre répétant la synchronisation en cas d'indisponibilité du serveur distant (titre 4.7.3.3)
1.8	06/05/2021	jmy37	Ajout des sources CentOS 7 Mise à jour du dépôt Foreman Mise à jour du dépôt de plugins Foreman Mise à jour du dépôt Katello Mise à jour du dépôt Katello-Candlepin Mise à jour du dépôt Pulpcore Création du dépôt Foreman Client 8 Création du dépôt Foreman Client 7 Suppression du dépôt obsolète "katello-pulp" Suppression du dépôt obsolète "katello-qpid" Suppression du dépôt obsolète "Pulpcore"
1.9	xx/xx/xxxx	jmy37	Mise à jour de la licence vers FDL 1.3 Renommage des serveurs conformément à la politique de nommage Passage sur Alma 9 Ajout d'un compte de service (titres 3.3.1 et 3.3.4) Mise à jour du script (titre 3.3.2) Activation de rsync (titre 3.4) Ajout des dépôts Percona (titre 4.2) Ajout des sources Alma 9 (titre 4.3) Création d'une synthèse des besoins en stockage (titre 4.1) Ajout d'une synchronisation initiale pour toutes les sources (titres 4.2, 4.4 et 4.5) Ajout des dépôts de la version à venir d'OPNSense (titre 4.4.1) Suppression des dépôts obsolètes

Table des matières

1	Historique des versions	3
2	Préambule	5
2.1	Composition du serveur	5
2.2	Configuration requise	5
3	Installation	6
3.1	Installation des prérequis	6
3.1.1	Configuration du disque supplémentaire	6
3.1.2	Installation des prérequis applicatifs	6
3.1.3	Configuration du pare-feu	7
3.2	Convention d'écriture pour la suite du document	7
3.3	Mise en oeuvre du script de récupération des données	7
3.3.1	Création du compte de service	7
3.3.2	Script de récupération des sources	8
3.3.3	Création des chemins indispensables	9
3.3.4	Planification par cron	10

2 Préambule

Ce document décrit l'installation, l'exploitation et la résolution de pannes associées au composant "Dépôt DMZ" de la solution "Infr@home".

2.1 Composition du serveur

Ce dépôt est constitué d'une installation minimale d'Alma Linux, sécurisée de la même manière que les composants de l'infrastructure. S'y ajoutent un serveur web et les outils de synchronisation utiles à la récupération des données.

2.2 Configuration requise

La configuration requise est définie ci-dessous :

- **Processeur** : 1 CPU monocoque
- **Mémoire** : 2 Go de RAM
- **Stockage** :
 - 35 Go (disque système)
 - 150 Go (disque de données)



Tip

La taille des dépôts affinée est présentée au titre 4.1, permettant d'ajuster la taille du disque de données en fonction des besoins réels.

Les ports présentés dans le tableau 2

Proto	Port	Adresse	Port	Adresse	Explication
tcp	*	Serveurs MAJ	80	Dépôt DMZ	Récupération données internes
tcp	*	Serveurs MAJ	443	Dépôt DMZ	Récupération données internes
tcp	*	Dépôt DMZ	80	Serveurs amont	Récupération données externes
tcp	*	Dépôt DMZ	443	Serveurs amont	Récupération données externes
tcp	*	Clients d'admin	22	Dépôt DMZ	Administration via SSH

TABLE 2 – Matrice des flux



Important

Ajouter les flux manquants (ou voir si présents dans le guide générique).

L'installation peut alors commencer.

3 Installation

3.1 Installation des prérequis



Tip

Le serveur est supposé installé avec Alma 9 en configuration minimale.

3.1.1 Configuration du disque supplémentaire

Le disque supplémentaire est celui contenant les fichiers web.

- La première ligne spécifie le disque à convertir en volume physique (PV); ne pas oublier de remplacer la valeur présentée par le véritable nom du disque
- La seconde ligne crée un groupe de volumes (VG) nommé VG_Repo à partir du volume physique créé précédemment
- La troisième ligne crée un volume logique (LV) nommé /dev/VG_Repo/LV_repo occupant tout l'espace libre du groupe de volumes
- La quatrième ligne formate le volume logique en système de fichiers XFS
- La cinquième ligne crée le point de montage /var/www pour le volume logique
- La sixième ligne ajoute une entrée dans le fichier /etc/fstab pour monter automatiquement le volume logique au démarrage
- La septième ligne monte tous les systèmes de fichiers définis dans /etc/fstab
- La dernière ligne recharge la configuration du démon systemd pour prendre en compte les modifications apportées au fichier /etc/fstab

```

1 pvcreate /dev/nvme0n2
2 vgcreate VG_Repo /dev/nvme0n2
3 lvcreate -n /dev/VG_Repo/LV_repo -l +100%FREE
4 mkfs -t xfs /dev/mapper/VG_Repo-LV_repo
5 mkdir /var/www
6 echo -e "/dev/mapper/VG_Repo-LV_repo          /var/www          xfs
   nosuid,noexec,nodev          0 0" >> /etc/fstab
7 mount -a
8 systemctl daemon-reload

```

Listing 1 – Configuration du disque supplémentaire

3.1.2 Installation des prérequis applicatifs

Les disques installés, les prérequis doivent désormais être installés.

- Installer Apache, le support SSL, les outils de synchronisation, de téléchargement et les outils DNF
- Supprimer la page de démarrage d'Apache (lignes 2 à 14)
- Activer et démarrer le service Apache

```

1 dnf -y install httpd mod_ssl dnf-utils wget rsync
2 echo "# This file is part of Infr@Home Information System
3 # It is under GPL-V3 license
4 #

```

```

5 # Versionning
6 # YYYYMMDD_hhmm | Author | Changelog
7 # 20240525_0957 | jmy37 | File creation
8 #
9 # This configuration file enables the default "Welcome" page if there
10 # is no default index page present for the root URL. To disable the
11 # Welcome page, comment out all the lines below.
12 #
13 # NOTE: if this file is removed, it will be restored on upgrades.
14 #" > /etc/httpd/conf.d/welcome.conf
15 systemctl enable --now httpd

```

Listing 2 – Installation des prérequis applicatifs

3.1.3 Configuration du pare-feu

! Important
Convertir cette syntaxe en une syntaxe iptables.

Les flux requis doivent être ouverts sur le pare-feu local.

```

1 firewall-cmd --add-service={ssh,http,https} --permanent
2 firewall-cmd --reload

```

Listing 3 – Configuration du pare-feu local

3.2 Convention d'écriture pour la suite du document

Dans la suite de ce document, les éléments suivants seront appliqués, et sont à adapter à l'environnement de destination :

- Le compte de service sera `svc_repodnf`
- La base du service web sera `/var/www/html`
- Le répertoire de configuration du script de téléchargement sera `/opt/sync_sources`
- Le script de récupération des sources sera `sync_sources.sh`

3.3 Mise en oeuvre du script de récupération des données

3.3.1 Création du compte de service

Créer un compte de service dédié à la fonction de dépôt et le rendre propriétaire du répertoire hébergeant les dépôts.

```

1 useradd svc_repodnf -s /sbin/nologin
2 chown -R svc_repodnf /var/www/html /opt/sync_sources

```

Listing 4 – Compte de service

3.3.2 Script de récupération des sources

Le script doit être en lecture seule, ceci afin d'éviter toute modification par un éventuel pirate ayant réussi à s'insérer dans le système.

```

1 echo -e '#!/bin/sh
2
3 # This script is part of Infr@Home Information System
4 # It is under GPL-V3 license
5 #
6 # Versionning
7 # YYYYMMDD_hhmm | Author | Changelog
8 # 20201018_1436 | jmy37 | Script creation
9 # 20201210_1431 | jmy37 | Add rsync and wget repositories
10 # 20220128_1736 | jmy37 | Add Rocky Linux repositories
11 # 20221107_2104 | jmy37 | Add Alma Linux repositories
12 # 20240525_0959 | jmy37 | Remove CentOS and Rocky
    repositories
13 #
14
15 # Variables
16 WEB_PATH=/var/www/html
17 LOG_PATH=/var/log
18 ERROR_LOG=$LOG_PATH/sync_error.log
19 DEBUG_LOG=$LOG_PATH/sync_debug.log
20 REPOLIST_FILES=/opt/sync_sources
21 ALMA_REPOLIST=$REPOLIST_FILES/alma
22 RSYNC_REPOLIST=$REPOLIST_FILES/rsync
23 WGET_REPOLIST=$REPOLIST_FILES/wget
24
25 # System variables
26 TOUCH_BIN=/usr/bin/touch
27 REPOSYNC_BIN=/usr/bin/reposync
28 RSYNC_BIN=/usr/bin/rsync
29 WGET_BIN=/usr/bin/wget
30 CURL_BIN=/usr/bin/curl
31
32 # Create log files
33 $TOUCH_BIN $ERROR_LOG
34 $TOUCH_BIN $DEBUG_LOG
35
36 # Starting synchronization
37 NOW=$(date +"%Y %m %d %T")
38 echo -e "["$NOW"] Start syncing..." >> $DEBUG_LOG
39
40 # Alma Linux sync
41 while IFS=, read -r ALMA_RELEASE REPOID
42 do
43     NOW=$(date +"%Y %m %d %T")
44     echo -e "["$NOW"] Starting to sync ["$REPOID"]..." >> $DEBUG_LOG
45     if $REPOSYNC_BIN --download-metadata --delete --download-path=$WEB_PATH
        /alma/$ALMA_RELEASE/ --repo-id=$REPOID >> $DEBUG_LOG ; then
46         NOW=$(date +"%Y %m %d %T")

```



```

47     echo -e "["$NOW"] Repo ["$REPOID"] successfully synced" >> $DEBUG_LOG
48 else
49     echo -e "["$NOW"] Error syncing ["$REPOID"]" >> $ERROR_LOG
50     echo -e "["$NOW"] Error syncing ["$REPOID"]" >> $DEBUG_LOG
51 fi
52 done < $ALMA_REPOLIST
53
54 # Rsync repositories
55 while IFS=, read -r REPOID RSYNC_URL
56 do
57     NOW=$(date +"%Y %m %d %T")
58     echo -e "["$NOW"] Starting to sync ["$REPOID"]..." >> $DEBUG_LOG
59     if $RSYNC_BIN --archive --hard-links --numeric-ids --stats rsync://
60         $RSYNC_URL $WEB_PATH/$REPOID/ >> $DEBUG_LOG ; then
61         NOW=$(date +"%Y %m %d %T")
62         echo -e "["$NOW"] Repo ["$REPOID"] successfully synced" >> $DEBUG_LOG
63     else
64         echo -e "["$NOW"] Error syncing ["$REPOID"]" >> $ERROR_LOG
65         echo -e "["$NOW"] Error syncing ["$REPOID"]" >> $DEBUG_LOG
66     fi
67 done < $RSYNC_REPOLIST
68
69 # Wget repositories
70 while IFS=, read -r REPOID WGET_CUTDIRS WGET_DOMAIN WGET_URL
71 do
72     NOW=$(date +"%Y %m %d %T")
73     echo -e "["$NOW"] Starting to sync ["$REPOID"]..." >> $DEBUG_LOG
74     if $WGET_BIN --quiet --reject=md5,txt,html,tmp --recursive --no-host-
75         directories --cut-dirs=$WGET_CUTDIRS --convert-links --no-parent --
76         domains=$WGET_DOMAIN --directory-prefix=$WEB_PATH/$REPOID/ $WGET_URL
77         >> $DEBUG_LOG ; then
78         NOW=$(date +"%Y %m %d %T")
79         echo -e "["$NOW"] Repo ["$REPOID"] successfully synced" >> $DEBUG_LOG
80     else
81         echo -e "["$NOW"] Error syncing ["$REPOID"]" >> $ERROR_LOG
82         echo -e "["$NOW"] Error syncing ["$REPOID"]" >> $DEBUG_LOG
83     fi
84 done < $WGET_REPOLIST
85
86 # End of script
87 echo -e "["$NOW"] Syncing is over. Thanks to check log above for errors."
88     >> $DEBUG_LOG
89
90 exit\n' > /opt/sync_sources/sync_sources.sh
91
92 chmod 500 /opt/sync_sources/sync_sources.sh

```

Listing 5 – Script de récupération des sources

3.3.3 Création des chemins indispensables

Les chemins de base doivent être créés manuellement.

```
1 mkdir -p /var/www/html/alma/8
2 mkdir -p /var/www/html/alma/9
3 mkdir -p /var/www/html/clamav-antivirus
4 mkdir -p /var/www/html/dataiku-dss
5 mkdir -p /var/www/html/geoserver
6 mkdir -p /var/www/html/itop
7 mkdir -p /var/www/html/openstreetmap/data
8 mkdir -p /var/www/html/openstreetmap/src
9 mkdir -p /var/www/html/opnsense
10 mkdir -p /var/www/html/redmine
11 mkdir -p /var/www/html/rpm-gpg-key
12 mkdir -p /var/www/html/yum.repos.d.sample
```

Listing 6 – Création des chemins

Les fichiers sources doivent également être créés manuellement.

```
1 touch /opt/sync_sources/alma
2 touch /opt/sync_sources/rsync
3 touch /opt/sync_sources/wget
```

Listing 7 – Création des fichiers sources

Les fichiers doivent être la propriété du compte de service.

```
1 chown -R svc_repodnf: /opt/sync_sources/
```

Listing 8 – Propriété des fichiers sources

Les fichiers de logs doivent enfin eux aussi être créés manuellement.

```
1 touch /var/log/sync_debug.log /var/log/sync_error.log
2 chown svc_repodnf: /var/log/sync_*.log
```

Listing 9 – Création des fichiers de logs

La totalité du répertoire de synchronisation doit être la propriété du compte de service.

```
1 chown -R svc_repodnf: /var/www/html/
```

Listing 10 – Propriété du répertoire de synchronisation

3.3.4 Planification par cron

La tâche planifiée peut s'exécuter tous les jours pour garantir la fraîcheur des données.

```
1 echo -e " 0 0 * * * svc_repodnf /opt/sync_sources/sync_sources.sh"
   >> /etc/crontab
```

Listing 11 – Planification par cron